

Modulo 3

Python INSTITUTE

« 3.1.1.4 LABORATORIO: Preguntas y respuestas »

MODULE (7%) SECTION (33%)

5 minutos

Nivel de Dificultad

Muy Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con la función `input()`.
- Familiarizarse con los operadores de comparación en Python.

Escenario

Usando uno de los operadores de comparación en Python, escribe un programa simple de dos líneas que tome el parámetro `n` como entrada, que es un entero, e imprime `False` si `n` es menor que `100`, y `True` si `n` es mayor o igual que `100`.

No debes crear ningún bloque `if` (hablaremos de ellos muy pronto). Prueba tu código usando los datos que te proporcionamos.

Datos de Prueba

Ejemplo de entrada: `55`

Resultado esperado: `False`

```
1 n = int(input())
2 print(n >= 100)
```

Console >...

```
100
True
```

Prev Next

21°C Mayorm. nublado

Buscar

18:44 23/09/2026

JORGE 1225100379.jam@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- Tu cuenta en Chrome
- Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

- Amed Yas
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

« 3.1.1.10 LABORATORIO: Operadores de comparación y ejecución condicional »

MODULE (15%) SECTION (73%)

- Imprima `"¡ESPATIFILIO!, ¡No [entrada]!"` de lo contrario. Nota: `[entrada]` es la cadena que se toma como entrada.

Prueba tu código con los datos que te proporcionamos. ¡y hazte de un ESPATIFILIO también!

Datos de Prueba

Entrada de muestra: `espatifilo`

Resultado esperado: `No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!`

Entrada de ejemplo: `pelargonio`

Resultado esperado: `¡ESPATIFILIO!, ¡No pelargonio!`

Entrada de muestra: `ESPATIFILIO`

Resultado esperado: `¡Si, ¡El ESPATIFILIO es la mejor planta de todos los tiempos!`

```
1 planta = input()
2
3 if planta == "ESPATIFILIO":
4     print("¡Si, ¡El ESPATIFILIO es la mejor planta de todos
5 elif planta == "espatifilo":
6     print("No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!")
7 else:
8     print("¡ESPATIFILIO!, ¡No " + planta + "!")
```

Console >...

```
espatifilo
No, ¡quiero un gran ESPATIFILIO!
pelargonio
¡ESPATIFILIO!, ¡No pelargonio!
```

Prev Next

21°C Mayorm. nublado

Buscar

18:46 23/09/2026

JORGE 1225100379.jam@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- Tu cuenta en Chrome
- Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

- Amed Yas
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

« 3.1.1.11 LABORATORIO: Fundamentos de la sentencia if-else »

MODULE (16%)

SECTION (60%)

que debes completarlo con algunos cálculos inteligentes.

Prueba tu código con los datos que hemos proporcionado.

Datos de Prueba

Entrada de muestra: 10000

Resultado esperado: El impuesto es: 1244.0 pesos

Entrada de muestra: 100000

Resultado esperado: El impuesto es: 19470.0 pesos

Entrada de muestra: 1000

Resultado esperado: El impuesto es: 0.0 pesos

Entrada de muestra: -100

Resultado esperado: El impuesto es: 0.0 pesos

```
1 income = float(input("Introduce el ingreso anual:"))
2
3 if income <= 85528:
4     tax = income * 0.18 - 556.02
5 else:
6     tax = 14839.02 + (income - 85528) * 0.32
7
8 if tax < 0:
9     tax = 0
10
11 tax = round(tax, 0)
12 print("El impuesto es:", tax, "pesos")
```

Console >_

Introduce el ingreso anual:10000
El impuesto es: 1244.0 pesos
Introduce el ingreso anual:100000
El impuesto es: 19470.0 pesos

Prev Next

21°C Mayorm. nublado 18:47 23/09/2026

Python INSTITUTE

« 3.1.1.12 LABORATORIO: Fundamentos de la sentencia if-elif-else »

MODULE (17%)

SECTION (87%)

Entrada de muestra: 2000

Resultado esperado: Año Bisiesto

Entrada de muestra: 2015

Resultado esperado: Año Común

Entrada de muestra: 1999

Resultado esperado: Año Común

Entrada de muestra: 1996

Resultado esperado: Año Bisiesto

Entrada de muestra: 1580

Resultado esperado: No esta dentro del periodo del calendario Gregoriano

```
1 year = int(input("Introduce un año:"))
2
3 #
4 # Escribe tu código aquí.
5 #
6 if year < 1582:
7     print("No esta dentro del periodo del calendario Gregoriano")
8 elif year % 4 != 0:
9     print("Año Común")
10 elif year % 100 != 0:
11     print("Año Bisiesto")
12 elif year % 400 != 0:
13     print("Año Común")
14 else:
15     print("Año Bisiesto")
```

Console >_

Introduce un año:2000
Año Bisiesto
Introduce un año:2015
Año Común

Prev Next

21°C Mayorm. nublado 18:49 23/09/2026

JORGE1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Edube Interactive: 3.2.1.9 LAB: x + Pregunta a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-la-sentencia-break-atascado-en-un-bucle-1

Python INSTITUTE

« 3.2.1.9 LABORATORIO: La sentencia break - Atascado en un bucle »

MODULE (32%) SECTION (33%)

10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

Familiarizar al estudiante con:

- Utilizar la instrucción `break` en los bucles.
- Reflejar situaciones de la vida real en código de computadora.

Escenario

La instrucción `break` se implementa para salir/terminar un bucle.

Diseña un programa que use un bucle `while` y le pida continuamente al usuario que ingrese una palabra a menos que ingrese "chupacabra" como la palabra de salida secreta, en cuyo caso el mensaje ";Has dejado el bucle con éxito.". Debe imprimirse en la pantalla y el bucle debe terminar.

No imprimas ninguna de las palabras ingresadas por el usuario. Utiliza el concepto de ejecución condicional y la sentencia `break`.

```
1 while True:
2     palabra = input("Ingresa una palabra: ")
3     if palabra == "chupacabra":
4         break
5
6 print(";Has dejado el bucle con éxito.")
```

Console >_

Ingresa una palabra: chupacabra
;Has dejado el bucle con éxito.

Prev Next

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- Tu cuenta en Chrome
- Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

- Amed Yas
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Edube Interactive: 3.2.1.10 LAB: x + Pregunta a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-la-sentencia-continue-el-feo-devorador-de-vocales-2

Python INSTITUTE

« 3.2.1.10 LABORATORIO: La sentencia continue - El Feo Devorador de Vocales »

MODULE (33%) SECTION (59%)

separada.

Prueba tu programa con los datos que le proporcionamos.

Datos de Prueba

Entrada de muestra: Oregory

Salida esperada:

```
G
R
G
R
Y
```

Entrada de muestra: abstemious

Salida esperada:

```
B
S
T
M
S
```

```
1 # Indicar al usuario que ingrese una palabra
2 # y asignarlo a la variable user_word.
3 user_word = input("Ingresa una palabra: ")
4 user_word = user_word.upper()
5
6 for letter in user_word:
7     # Completa el cuerpo del bucle for.
8     if letter == "A":
9         continue
10    elif letter == "E":
11        continue
12    elif letter == "I":
13        continue
14    elif letter == "O":
15        continue
16    elif letter == "U":
17        continue
18    else:
19        print(letter)
```

Console >_

Ingresa una palabra: Oregory
G
R
G
R
Y

Prev Next

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- Tu cuenta en Chrome
- Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

- Amed Yas
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

« 3.2.1.11 LABORATORIO: La sentencia continue - El Bonito Devorador de Vocales »

MODULE (35%) SECTION (83%)

Prueba tu programa con los datos que le proporcionamos.

Datos de Prueba

Entrada de muestra: Gregory

Salida esperada:

GRGRY

Entrada de muestra: abstemious

Salida esperada:

BSTM

Entrada de muestra: IOUEA

Salida esperada:

```
1 word_without_vowels = ""
2
3 # Indicar al usuario que ingrese una palabra
4 # y asignarla a la variable user_word.
5 user_word = input("Ingresa una palabra: ")
6 user_word = user_word.upper()
7
8 for letter in user_word:
9     # Completa el cuerpo del bucle.
10    if letter == "A":
11        continue
12    elif letter == "E":
13        continue
14    elif letter == "I":
15        continue
16    elif letter == "O":
17        continue
18    elif letter == "U":
19        continue
20    else:
21        word_without_vowels += letter
22
23 # Imprimir la palabra asignada a word_without_vowels.
24 print(word_without_vowels)
```

Console >_

Ingresa una palabra: Gregory
GRGRY
Ingresa una palabra: abstemious
BSTM

Prev Next

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar
Gestionar tu cuenta de Google
Personalizar perfil
Tu cuenta en Chrome
Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas
Añadir perfil de Chrome
Perfil de invitado abierto
Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

« 3.2.1.14 LABORATORIO: Fundamentos del bucle while »

MODULE (39%) SECTION (82%)

Prueba tu código con los datos que hemos proporcionado.

Datos de Prueba

Entrada de muestra: 6

Salida esperada: La altura de la pirámide es: 3

Entrada de muestra: 20

Salida esperada: La altura de la pirámide es: 5

Entrada de muestra: 1000

Salida esperada: La altura de la pirámide es: 44

Entrada de muestra: 2

Salida esperada: La altura de la pirámide es: 1

```
1 blocks = int(input("Ingresa el número de bloques: "))
2 height = 0
3 needed_blocks = 1
4
5 while blocks >= needed_blocks:
6     blocks -= needed_blocks
7     height += 1
8     needed_blocks += 1
9
10
11 print("La altura de la pirámide:", height)
```

Console >_

Ingresa el número de bloques: 6
La altura de la pirámide: 3
Ingresa el número de bloques: 1000
La altura de la pirámide: 44

Prev Next

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar
Gestionar tu cuenta de Google
Personalizar perfil
Tu cuenta en Chrome
Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas
Añadir perfil de Chrome
Perfil de invitado abierto
Gestionar perfiles de Chrome

Edube Interactive: 3.2.1.15 LAB | x + Pregunta a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-hip-oacute-tesis-de-collatz-2

Python INSTITUTE

« 3.2.1.15 LABORATORIO: Hipótesis de Collatz »

MODULE (40%) SECTION (88%)

```
1 c0 = int(input("Ingresa un número: "))
2
3 pasos = 0
4
5 while c0 != 1:
6     if c0 % 2 == 0:
7         c0 = c0 // 2
8     else:
9         c0 = 3 * c0 + 1
10    print(c0)
11    pasos += 1
12
13 print("pasos =", pasos)
```

Entrada de muestra: 16

Salida esperada:

```
8
4
2
1
pasos = 4
```

Entrada de muestra: 1023

Salida esperada:

```
8
4
2
1
```

Console >...

```
8
4
2
1
```

Prev Next

21°C Mayorm. nublado 19:02 23/09/2026

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Edube Interactive: 3.4.1.6 LAB | x + Pregunta a Gemini

edube.org/learn/python-essentials-1-esp-edube/laboratorio-lo-b-aacute-sico-de-las-listas-2

Python INSTITUTE

« 3.4.1.6 LABORATORIO: Lo básico de las listas »

MODULE (59%) SECTION (43%)

Nivel de Dificultad

Muy fácil

Objetivos

Familiarizar al estudiante con:

- Usar instrucciones básicas relacionadas con listas.
- Crear y modificar listas.

Escenario

Había una vez un sombrero. El sombrero no contenía conejo, sino una lista de cinco números: 1, 2, 3, 4 y 5.

Tu tarea es:

- Escribir una línea de código que solicite al usuario que reemplace el número central en la lista con un número entero ingresado por el usuario (Paso 1).
- Escribir una línea de código que elimine el último elemento de la lista (Paso 2).
- Escribir una línea de código que imprima la longitud de la lista existente (Paso 3).

¿Listo para este desafío?

```
1 hat_list = [1, 2, 3, 4, 5] # Esta es una lista existente de números impares
2
3 # Paso 1: escribe una línea de código que solicite al usuario
4 # reemplazar el número de en medio con un número entero ingresado
5 # por el usuario. Almacénalo en una variable llamada user_number.
6 # Ejemplo: Si el usuario ingresó el número 6, entonces user_number = 6
7 # Paso 2: escribe aquí una línea de código que elimine el último
8 # elemento de hat_list.
9
10 # Paso 3: escribe aquí una línea de código que imprima la longitud
11 # de la lista existente (nota: la lista hat_list aún tiene un
12 # elemento en medio del usuario reemplazando el número de en medio).
13 print(hat_list)
```

Console >...

```
Ingresa un número entero: 1
Longitud de la lista: 4
[1, 2, 1, 4]
```

Prev Next

21°C Mayorm. nublado 19:03 23/09/2026

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Edube Interactive - PE1 -- Module 3 Quiz

on-essentials-1-esp-edube/pe1-module-3-quiz-7

« PE1 -- Module 3 Quiz »

Tu puntaje: 10/10

100%

Congratulations, you've passed the quiz!

ANÁLISIS DE LA SECCIÓN

PE1 -- Module 3 Quiz100%

Volver a presentar la prueba

Revisar prueba

JORGE

1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añade perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

We use cookies to improve our service. By continuing to use the site, you agree to our [privacy](#) and [cookie policies](#).

20°C

Mayorm. nublado

Buscar

19:10

23/09/2026

Modulo 3

D

M

A

Scribe

Valores booleanos, ejecución condicional, bucles, listas y su procesamiento, operadores lógicos y de bit a bit.

Una computadora ejecuta un programa y proporciona las respuestas. El programa debe de ser capaz de reaccionar de acuerdo con las respuestas recibidas, afortunadamente las computadoras solo conocen dos tipos de respuestas -Si, es cierto, -No, esto es falso, nunca obtendras una respuesta como 'dejanos pensar, no lo se, o probablemente si pero no lo se con seguridad. Para hacer preguntas python utiliza un conjunto de operadores muy especiales. Pregunta ¿son dos valores iguales?, para hacer esa pregunta se utiliza el == operador igual igual.

Existen dos tipos de bucles en python: while y for. El bucle while ejecuta una sentencia o un conjunto de sentencias siempre que una condicion booleana especificada sea verdadera. El bucle for ejecuta un conjunto de sentencias muchas veces, se usa para iterar sobre una secuencia (por ejemplo, una lista, un diccionario, una tupla o un conjunto). Puedes usar el bucle for para iterar sobre una secuencia de numeros usando la funcion incorporada range.

Modulo 3

Los bucles while y for tambien pueden tener una clausula else en python. La clausula else se ejecuta despues de que el bucle finalice su ejecucion siempre y cuando no haya terminado con break. Python es compatible con los siguientes operadores logicos: and $\rightarrow$ si ambos operadores son verdaderos, la condicion es verdadera. or $\rightarrow$ si alguno de los operadores es verdadero, la condicion es verdadera. not $\rightarrow$ devuelve false si el resultado es verdadero y devuelve true si es falso. Una lista es un tipo de dato en python que se utiliza para almacenar multiples objetos. Es una coleccion ordenada y mutable de elementos separados por comas entre corchetes. La comprension de la lista te permite crear nuevas listas a partir de las existentes de una manera concisa y elegante. Puedes usar listas anidadas en python para crear matrices es decir listas bidimensionales. Las listas pueden constar de escaleras y elementos mucho más compleja, a menudo encontramos arreglos, la ubicacion de cada campo se identifica por pares de letras y digitos. Las listas se almacenan de diferentes maneras que las variables ordinarias (escalera). El nombre de una variable ordinaria es el nombre de su contenido.